

基于语义相似性传播的图像彩色化

孟思弘^{1,2}, 刘浩^{1,2}, 方昊天^{1,2}, 僧冰枫^{1,2}, 杜正君^{1,2}

(1. 青海大学计算机技术与应用学院, 青海 西宁 810016;

2. 青海省智能计算与应用实验室, 青海 西宁 810016)

摘 要: 图像彩色化旨在将灰度图像转换为彩色图像, 这一技术在计算机图形学和计算机视觉领域内长期受到研究者的广泛关注, 并在图像复原、医学成像、电影修复、艺术创作等诸多领域广泛应用, 在实际应用中展现出巨大的潜力。经过数十年的发展, 研究者们提出了大量基于交互、基于规则以及基于深度学习的算法来提升图像彩色化的效果。尽管如此, 现有的图像彩色化算法仍然存在一些显著的缺陷, 如计算效率偏低、交互繁琐、颜色饱和度偏低以及无法避免颜色溢出现象等问题。针对上述问题, 提出了一种基于语义相似性传播的图像彩色化算法。算法首先利用深度神经网络提取输入灰度图像的语义特征, 并构建特征空间。然后, 将图像彩色化问题形式化为一个高效的、基于语义相似性传播的能量优化问题, 通过优化能量函数求解灰度图像的色度值, 从而将用户提供的笔触颜色传播到图像的其他区域。此外, 还采用了三线性插值的方法加速能量优化和颜色传播, 大幅提升了计算效率。为了验证算法的有效性, 在收集的图像集上从多个角度进行了实验评估, 包括图像视觉效果、生成图像的质量、算法的运行时间, 以及用户交互体验。大量定性和定量实验结果表明, 该算法在更少的用户交互下实现了更准确、高效、自然的彩色化效果。

关 键 词: 图像彩色化; 交互式; 语义相似性; 传播; 能量优化

中图分类号: TP 391.41

DOI: 10.11996/JGJ.2095-302X.2025010126

文献标识码: A

文章编号: 2095-302X(2025)01-0126-13

Image colorization via semantic similarity propagation

MENG Sihong^{1,2}, LIU Hao^{1,2}, FANG Haotian^{1,2}, SENG Bingfeng^{1,2}, DU Zhengjun^{1,2}

(1. School of Computer Technology and Application, Qinghai University, Xining Qinghai 810016, China;

2. Intelligent Computing and Application Laboratory of Qinghai Province, Xining Qinghai 810016, China)

Abstract: Image colorization aims to convert grayscale images into color images, a technique that has long received extensive attention from researchers in the fields of computer graphics and computer vision. It has found wide applications in areas such as image restoration, medical imaging, film restoration, and artistic creation. Over decades of development, researchers have proposed a large number of interaction-based, rule-based, and deep learning-based algorithms to enhance the colorization effect of images. Nevertheless, the existing image colorization algorithms exhibit some significant shortcomings, such as low computational efficiency, cumbersome user interaction, low color saturation, and the occurrence of color overflow. To address these challenges, an image colorization algorithm based on semantic similarity propagation was proposed. Semantic features of the input grayscale image were extracted using deep neural networks, and a feature space was constructed. Then, the image colorization task was formalized as an

收稿日期: 2024-07-01; 定稿日期: 2024-11-20

Received: 1 July, 2024; Finalized: 20 November, 2024

基金项目: 青海省自然科学基金青年项目(2023-ZJ-951Q)

Foundation items: The Youth Program of Natural Science Foundation of Qinghai Province (2023-ZJ-951Q)

第一作者: 孟思弘(1999-), 女, 硕士研究生。主要研究方向为图像视频处理。E-mail: meng_sihong@163.com

First author: MENG Sihong (1999-), master student. Her main research interest covers image and video processing. E-mail: meng_sihong@163.com

通信作者: 杜正君(1989-), 男, 讲师, 博士。主要研究方向为计算机图形学、图像视频处理。E-mail: dzj@qhu.edu.cn

Corresponding author: DU Zhengjun (1989-), lecturer, Ph.D. His main research interests cover computer graphics, image and video processing.

E-mail: dzj@qhu.edu.cn

efficient energy optimization problem based on semantic similarity propagation, enabling the propagation of user-supplied stroke colors to other regions of the image. In addition, a trilinear interpolation method was employed to accelerate both energy optimization and color propagation, significantly enhancing computational efficiency. In order to verify the effectiveness of the algorithm, experiments were conducted on a collected image set, evaluating multiple dimensions, such as image visual effect, generated image quality, algorithm running time, and user interaction experience. The results of a large number of qualitative and quantitative experiments demonstrated that the proposed algorithm achieved more accurate, efficient, and natural colorization with reduced user interaction requirements, while achieving substantial improvements in computational efficiency.

Keywords: image colorization; interactive; semantic similarity; propagation; energy optimization

图像彩色化是计算机图形学和计算机视觉领域的热门研究方向,其目的是为灰度图像中的每一个像素分配合理的颜色。该技术的应用不仅能够显著提升图像的视觉吸引力,还能赋予灰度图像全新的生命力和表现力。在影视行业中,彩色化技术使得老旧的黑白电影和电视节目焕发新生,吸引了新一代观众的注意力。在医学领域,彩色化技术可以帮助医生更清晰地观察和分析医学影像,从而提高诊断的准确性。在艺术和文化领域,彩色化技术使得历史照片和文献资料变得更加生动和易于理解,为研究和教育提供了新的视角。总之,这一技术已经在多个领域展现出了巨大地应用潜力。

几十年来,国内外学者对图像彩色化问题展开了深入地研究。目前主流的图像彩色化算法主要包括:传统的基于编辑传播和颜色迁移的算法和新兴的基于深度学习的算法 2 大类。基于编辑传播的算法通常将图像彩色化任务建模为一个基于相似度传播的能量优化问题。可将用户指定的笔触颜色传播到亮度相似的其他区域,从而实现了自然而真实的图像彩色化效果。但其普遍存在计算效率低、用户交互过于繁琐及操作负担重的缺点。基于颜色迁移的图像彩色化算法,通常需要用户指定一幅参考图像。算法会综合分析参考图像的颜色特征,并应用到待处理的灰度图像上,从而实现彩色化。这种方法虽然免去了用户交互的步骤,但也限制了用户的个性化编辑能力。而基于深度学习的算法从大规模数据集中学习颜色的选择和传播机制,通过训练复杂的神经网络模型,可以在不需要用户过多干预的情况下自动为灰度图像上色。这些深度学习模型通常能够捕捉到图像的上下文信息,从而生成更加符合人类视觉预期的彩色图像。但也对计算资源有较高的要求,并且预测过程可能耗时较长。此外,生成的图像在颜色饱和度方面不够理想,且易出现颜色溢出等问题,这些因素都会对图像的最终视觉

效果产生不利的影响。

为了解决这些问题,本文提出了一种基于语义相似性传播的图像彩色化算法。首先,利用深度学习网络抽取输入灰度图像逐像素的语义特征,并对其优化以构建灰度图像的特征空间。然后,将图像彩色化问题建模为一个高效的、基于语义相似度传播的能量优化问题。本方法交互简单,能够将用户添加的笔触颜色快速地传播到图像中语义相似的其他区域,实现了高效的、交互便捷的图像彩色化效果,同时有效地避免了颜色溢出等问题,确保了彩色化图像的自然度和真实感。

本算法的主要贡献包括以下 2 个方面:

1) 将图像彩色化任务建模为一个基于语义相似性传播的能量优化问题。本方法可以有效地将用户笔触传播到图像中语义相似的其他区域,从而实现了自然、逼真的图像彩色化效果并有效避免了颜色溢出等问题。

2) 通过采用三线性插值算法,大幅提高了图像彩色化处理的效率。不仅实现了图像色彩的快速转换,显著缩短了处理时间,且极大地提升了用户的编辑体验。

1 相关工作

1.1 传统彩色化算法

早期的图像彩色化算法主要分为 2 类:基于编辑传播的算法和基于色彩迁移的算法。

编辑传播算法是一种经典的图像编辑技术。其可将用户输入的局部编辑,根据外观相似性原则,传播到图像中其他未编辑的部分。在颜色编辑、图像彩色化、亮度、饱和度和材质调整等多个方面具有广泛地应用。LEVIN 等^[1]首次将编辑传播方法应用到图像彩色化任务中。该方法基于亮度相似的像素应该接收到相似的颜色的重要假设,还将彩色化任务形式化为一个二次能量优化问题,实现了较好

的效果。HUANG 等^[2]对该算法进行了改进, 并使用 Sobel 滤波器检测灰度图像的边缘特征, 将其应用到彩色化任务中, 有效地缓解了着色过程中边缘附近的颜色渗透问题。YATZIV 和 SAPIRO^[3]提出了一种基于亮度加权的高效图像和视频的彩色化算法, 但仍需要较多的用户交互。HEU 等^[4]通过定义未知点的可靠性来确定传播未知点颜色的优先级, 按照降序对其进行颜色传播。后续, 文献[5-6]进一步将纹理信息加入相似性度量中, 提高了彩色化的准确性。王泽文和张小明^[7]采用基于 p-Laplace 方程的图像彩色化新方法, 先由用户在灰度图像上给定少量的颜色条带, 通过求解 p-Laplace 方程实现颜色扩散的彩色化。田建勇和石林江^[8]利用 LLE 与模糊 C-均值聚类的红外图像彩色化算法, 并通过扩大邻域范围和添加权重信息等方法改善了 LLE 算法敏感于稀疏矩阵的缺陷。

现有基于编辑传播的彩色化算法主要存在 3 方面的问题: ①计算效率偏低; ②需要大量用户交互; ③由于只依赖低级别的特征, 无法实现内容感知的图像彩色化, 因此可能出现严重的颜色渗透或溢出等现象。为此, 如何提升算法效率、用户体验和内容感知能力是值得深入研究的问题。

基于色彩迁移的图像彩色化得到了学者们的广泛关注。首先在参考图像与灰度图像之间建立全局映射, 然后将参考图像的颜色信息迁移到目标灰度图像中, 以实现灰度图像到彩色图像的转换。基于颜色迁移的彩色化算法最早由 REINHARD 等^[9]提出, 并通过全局颜色统计来实现颜色的迁移。WELSH 等^[10]通过检查目标图像中每个像素邻域的亮度值, 再从参考图像中搜索与之匹配的邻域像素实现颜色迁移。上述方法往往忽略像素的空间信息, 导致局部区域颜色迁移不够准确。为了克服这个问题, IRONY 等^[11]将邻域扩展到区域级别, 文献[12-13]将邻域扩展到超像素级别实现了更优的视觉效果。

色彩迁移算法主要存在的问题是彩色化结果完全依赖于参考图像的选择, 同时对于用户缺乏编辑自由度。

1.2 基于深度学习的彩色化算法

深度学习的快速发展推动了图像彩色化的技术创新, 基于深度学习的图像彩色化技术在过去的十年间取得了重要进展。特别是从大规模数据集中学习灰度图像到彩色图像的映射, 实现了图像从灰度到彩色的转换。

一类基于深度学习的图像彩色化算法无需任何用户交互, 全自动地预测灰度图像对应的彩色图像。CHENG 等^[14]将着色任务视为一个回归问题, 把卷积神经网络(convolutional neural networks, CNN)用于图像彩色化问题, 并使用联合双边滤波技术来消除 CNN 网络带来的伪影。随后, ZHANG 等^[15]使用设计深度学习网络预测灰度图像的颜色概率分布, 将着色任务视为一个像素级的分类任务, 在训练时加入类别重新平衡以解决颜色不饱和的问题。早期的深度着色模型具有简单、直接的网络架构, 通过简单地堆叠卷积层来训练网络模型, 但着色效果的提升通常以增加网络的复杂度为代价。为了进一步提升图像彩色化的内容感知能力, ZHAO 等^[16]将语义分割引入着色网络。近期, 生成对抗网络(generative adversarial networks, GAN)^[17]、Transformer^[18]和扩散模型^[19]在图像彩色化领域展现了巨大的潜力。DeOldify 通过直接优化基于 GAN 的网络结构来提升彩色化效果。同时, 文献[20-21]采用了预训练的 GAN 生成先验知识, 而 WANG 等^[22]则通过从灰度图像预测全局调色板概率, 然后在 GAN 框架中结合灰度图像和调色板概率来建模图像彩色化任务, 以生成高质量的彩色图像。HUANG 等^[23]则利用了 Transformer 架构的远距离感知能力, 在隐空间中自动预测颜色。最近, KANG 等^[24]提出的 DDColor, 通过结合像素解码器和颜色解码器来自动着色图像。尽管这些方法取得了显著进展, 但自动化着色技术往往受限于训练数据集, 导致生成的彩色化图像颜色不够饱和。

另一类基于深度学习的图像彩色化算法允许用户添加笔触、文本或参考图像引导着色过程。基于涂鸦的方法通过将局部颜色提示扩展到整张图像, 实现了自然的着色效果。ZHANG 等^[25]在无条件的着色模型的基础上增加对用户笔画的响应, 生成了视觉效果良好的彩色图像。而 YUN 等^[26]则引入 ViT^[27]实现了颜色的远距离传播, 使得生成的图像具有更好的空间一致性。但这类方法通常需要密集的用户交互。文本引导的彩色化方法则通过文字描绘图像中的对象及其对应颜色变化以进行准确的着色。BAHNG 等^[28]通过输入文本生成对应的调色板, 再通过调色板对灰度图像进行着色。后续的研究者分别提出了 L-Code^[29]和 L-Coder^[30]模型, 将文本条件解耦为颜色空间和对象空间, 从而解决了颜色与对象不匹配的问题。基于参考图像的方法则进一步降低了用户的着色难度。HE 等^[31]采用预训练

的网络来匹配输入灰度图像与样本图像之间的特征, 通过像素级语义对应来传递颜色。上述方法提升了彩色化图像的效果, 然而为给定图像寻找一张合适的参考图像仍然是费时而耗力的。为此, CONG 等^[32]结合 Control Net 自动合成与灰度图像语义相似且结构对齐的彩色参考图像, 再通过着色模型将参考图像的颜色迁移到给定图像中, 从而避免了繁琐的参考图像挑选过程。

此外, 文献[23]引入两阶段着色框架, 支持文本、笔触和参考图像甚至是三者结合的多模态着色, 其首先将上述条件转化为通用的隐变量, 接着在第二阶段利用 Transformer 产生基于提示点的高质量着色结果。最近, 扩散模型因其高质量的图像生成能力, 也被应用到着色模型中, 用于解决彩色化任务。LIANG 等^[33]则将 Control Net 与着色模型相结合, 利用扩散模型实现了对图像更精细地控制, 同时还实现了多模态的着色效果。ZHANG 等^[34]提

出的 Control-Net 利用扩散模型从大规模数据集中学习到图像生成能力, 对图像彩色化实现了更加精细化地控制。

尽管基于深度学习的图像彩色化方法取得了显著进展, 但仍存在一些挑战。例如, 颜色溢出、生成图像的细节信息不足以及颜色不一致等问题仍有待解决。一定程度上限制了彩色化技术的应用场景, 同时也为未来的研究提供了新的方向。

2 本文算法

2.1 算法概述

算法的整体流程如图 1 所示。输入包括一张灰度图像 I 和一些用户笔触 G , 输出则是一张转换后的彩色图像 C 。本文的目的是设计一种高效的算法, 能够快速地将用户笔触传播到图像中语义相似的其他区域, 以实现交互便捷的、自然的图像彩色化效果, 同时有效地避免了颜色溢出等问题。

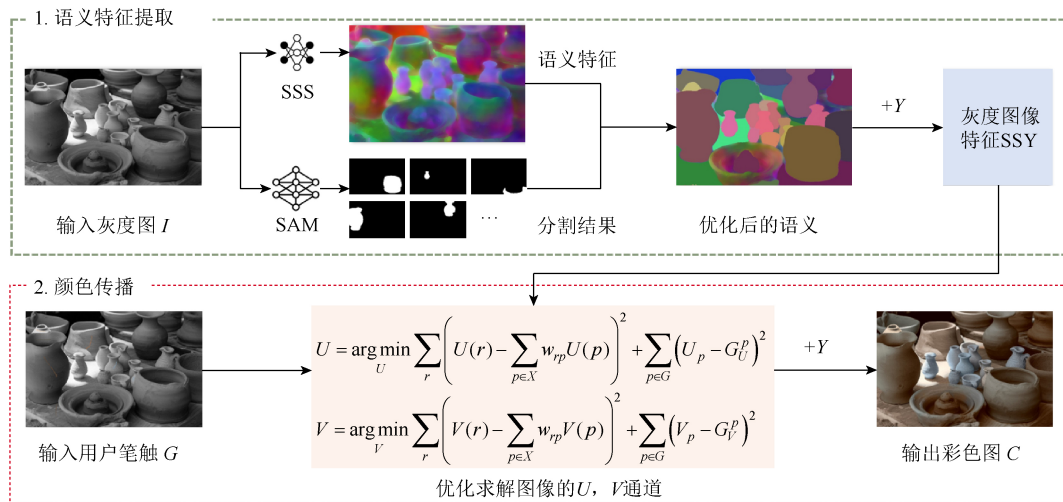


图 1 算法整体流程

Fig. 1 Overview of the algorithm

本算法主要分为 2 步: 语义特征提取和颜色传播。前者目的在于将图像的语义特征与亮度信息(Y 通道)结合, 以形成灰度图像的特征空间; 后者则在特征空间中设计了一个基于相似度传播的能量函数, 并通过优化求解, 将局部笔触的颜色(U , V 色度通道)传播到与语义接近的其他区域。最终, 将优化得到的 U , V 通道与原始的 Y 通道融合, 从而实现输入图像从灰度到彩色的转换。

2.2 语义特征提取

基于编辑传播的图像彩色化算法通常只依赖灰度图像本身的亮度信息进行颜色转换。在颜色传播过程中, 亮度相近的像素将接收到相似的颜色。

很显然, 这种算法无法做到内容感知的颜色转换, 因为用户的笔触将无条件地传播到亮度相近的多个物体或区域。为此, 本文希望将灰度图像的语义信息引入到基于编辑传播的图像彩色化算法中, 以实现内容感知的图像彩色化。

本文首先利用 AKSOY 等^[35]提出的语义软分割方法(semantic soft segmentation, SSS)抽取灰度图像逐像素的语义特征。相比于一般语义特征提取方法, 该方法的显著优势在于其运用了对比学习策略, 这不仅使得图像中每个像素的语义特征得以有效提取, 而且确保了不同类别像素之间的语义特征具有显著的区分度。该方法采用 DeepLab-ResNet-

101 作为骨干网络,可为每个像素生成一个 128 维的语义特征向量。然而,在初始提取的特征向量中包含了大量冗余信息及噪声,这对后续处理造成了不必要的计算负担。为了精简数据并提高计算效率,本文进一步应用主成分分析法(principal component analysis, PCA)对其进行降维处理,从 128 维压缩至 3 维,在优化了特征向量的表达同时保持了其主要语义特征信息。

本文发现降维后的语义特征仍然存在一定程度的噪声。如同一物体内部的语义信息可能存在较大差异;另不同物体之间可能会有类似的语义特征。如果直接基于这些语义特征来度量像素间的相似性,那么在颜色传播的过程中,可能会导致同一物体内部颜色出现剧烈变化,或不同物体接收到相似的颜色。如图 2 所示,图 2(a)为输入的灰度图像及用户笔触,提取到的语义特征如图 2(b)所示,可以发现田野内部存在不同的语义(如紫色和蓝色),房屋内部出现了与天空相似的黄色。据此得到的彩色化效果图(图 2(c)),可以看到图中有明显错误

的传播,背景以及房屋周围出现了明显的溢色现象。为了确保颜色信息的准确传播,本文需要对语义特征进行进一步地优化。并借助当前最新的分割一切模型^[36](segment anything model, SAM)对语义特征进行优化,首先将灰度图像输入到 SAM 模型中,得到一组掩码(每个掩码代表输入图像中的一个物体或区域),并对掩码进行去重处理,以确保其之间互不重叠。接下来,在三维语义特征空间中,使用 K-means 算法对每一个掩码所示的区域进行聚类。具体而言,本文将每个区域的像素聚为 2 类,并使用数目较多一类的聚类中心替换该区域所有像素的语义特征。使得同一个区域内的所有像素具有相同的语义特征。这一优化过程不仅保证了同类物体的语义相似性,也使得不同物体的语义具有显著的差异。图 2(d)是优化后语义特征图,对比图 2(c)看到草地、房屋以及背景边界变得清晰,据此得到的彩色化效果图(图 2(e)),可以看到着色效果明显提升,无颜色溢出问题。

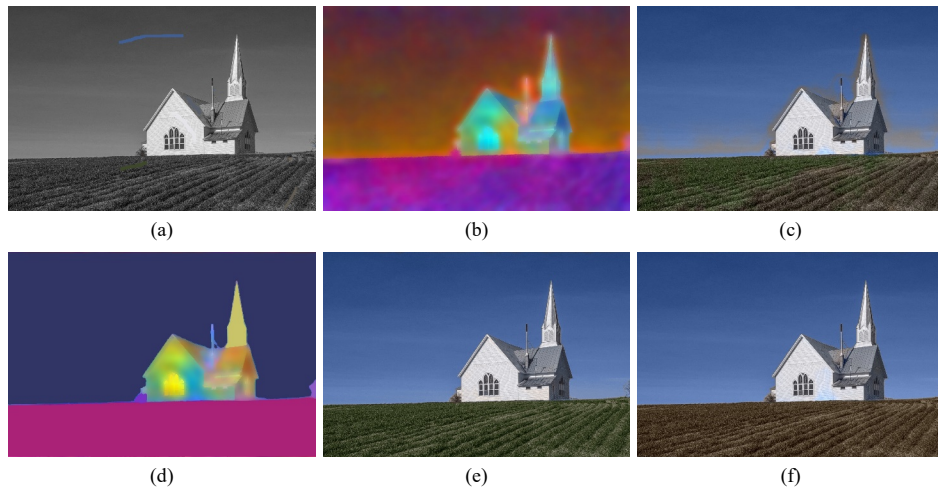


图 2 优化前后及添加亮度前后彩色化效果对比((a)输入图像及笔触;(b)初始语义可视化结果;(c)结合(b)的语义和亮度的彩色化结果;(d)优化后的语义可视化结果;(e)结合(d)的语义和亮度得到的彩色化结果;(f)仅根据(d)的语义得到的彩色化结果)

Fig. 2 Comparison of colorization results before and after optimization and before and after adding lightness ((a) Input image and strokes; (b) Initial semantic visualization results; (c) Results by combining the semantics and brightness of (b); (d) Optimized semantic visualization results; (e) Results obtained by combining the semantics and brightness of (d); (f) Results based only on the semantics of (d))

实验过程中,本文进一步发现单纯使用语义特征难以控制图像中颜色的饱和度变化。如图 2(f)所示,单纯依赖语义信息进行传播得到的彩色化结果无法反映图像中颜色饱和度的变化,草地的颜色呈现一致的黄色而丢失了田野可能存在的渐变效果。实际上,即使在同一物体内部,颜色的饱和度也呈

现出不一致性:通常情况下,亮度较高的像素点其颜色饱和度也相对较高,反之则饱和度相对较低。为此,本文将前 2 维语义特征同亮度信息结合起来,共同构成灰度图像的特征。最终,输入图像中任意任意像素点为

$$I_i = (S_i^1, S_i^2, Y_i) \quad (1)$$

式中: I_i 为任意像素点; (S_i^1, S_i^2) 为任意像素点对应的一个二维的语义特征向量; Y_i 为一个亮度值。

为了方便处理, 将语义信息和亮度均归一化到 $[0,1]$ 。

本文语义特征提取算法的伪代码如下:

算法 1. 语义特征提取

输入: 包含 n 个像素的灰度图 G 。

输出: 逐像素的语义特征向量 I 。

1. 使用 SSS 提取逐像素 128 维的语义特征向量;
2. 使用 PCA 将上述高维语义特征向量降至 3 维;
3. 使用 SAM 模型分割输入图像, 得到 m 个 mask;
4. for $i = 1$ to m ;
5. 将第 i 个区域的语义聚类为 2 类, 并使用数目较多一类的中心语义值替换整个区域的语义;
6. end for;
7. for $i = 1$ to;
8. 将第 i 个像素的特征定义为二维的语义特征和本身的亮度信息融合: $I_i = (S_i^1, S_i^2, Y_i)$;
9. end for;
10. 返回输入图像逐像素的语义特征向量 I 。

2.3 颜色传播

基于相似性传播的图像彩色化算法基于 2 个重要的假设:

1) 在一张颜色平滑变化的图像上, 任意像素的色度值能够被其邻域像素的色度值通过加权平均的方式进行表征;

2) 特征相似的像素应当接收到相似的颜色(色度值 U, V)。为此, 图像彩色化可以形式化为能量函数优化问题, 即

$$J(U) = \sum_i \left(U_i - \sum_{p \in N(i)} w_i^p U_p \right)^2 + \sum_{j \in G} \left(U_j - G_U^j \right)^2 \quad (2)$$

$$J(V) = \sum_i \left(V_i - \sum_{p \in N(i)} w_i^p V_p \right)^2 + \sum_{j \in G} \left(V_j - G_V^j \right)^2 \quad (3)$$

式中: $N(i)$ 为第 i 个像素的相邻像素的索引; w_i^p 为输入灰度图像中像素 I_i 与像素 I_p 的相似度。式(2)~(3)均包含 2 项: 第一项用于最小化任意像素的色度值(U_i 或 V_i)与邻域像素色度值(U_p 或 V_p)加权平均的差异; 第二项用于约束用户笔触的色度值(G_U^j 或 G_V^j)在求解过程中保持不变。

具体地, 任意 2 个像素的相似度定义为

$$w_i^p \propto e^{\left(-(S_i^1 - S_p^1)^2 - (S_i^2 - S_p^2)^2 - (Y_i - Y_p)^2 \right) / 2\delta^2} \quad (4)$$

式中: δ 为该高斯核的标准差, 根据经验, 取 $\delta=1$ 。

在实际的求解过程中, 本文通常将上述能量函数转换为线性方程组的求解问题, 并将约束条件作为硬约束融入到求解过程中。以式(2)为例, 实际上相当于求解如下的线性方程组

$$(I - W)U = 0 \quad (5)$$

式中: I 为一个 $n \times n$ 的单位矩阵(n 为图像的像素数目); W 为一个的 $n \times n$ 矩阵(W_{ij} 表示像素 I_i 与像素 I_j 的相似度); U 为一个待求解的 3 维的列向量。一旦求解到图像的 U, V 色度通道, 本文可将其与 Y 通道融合起来, 得到最终的彩色化结果。颜色传播算法的伪代码如下:

算法 2. 颜色传播

输入: 灰度图像 G 、逐像素的语义特征 I 。

输出: 着色后的彩色图像 G' 。

1. 将三维语义空间平均划分为 $b \times b \times b$ 个网格;
2. 将编辑后的图像像素赋值给邻近的网格顶点;
3. 针对 U, V 通道分别构建网格点的线性方程组;
4. 求解所有网格顶点着色后的 U, V 值;
5. 使用三线性插值的方法计算所有像素的 U, V ;
6. for $i = 1$ to 灰度图像素总数;
7. 合并 Y, U, V 三通道得到彩色值;
8. $G'_i = (Y_i, U_i, V_i)$;
9. end for;
10. 返回着色后的彩色图像 G' 。

2.4 加速策略

一般情况下, 求解线性方程组的复杂度高达 $O(n^3)$, 对于一张包含百万像素的图像而言, 根本无法做到快速反馈。为了解决这个问题, 本文采用插值的方法来加速问题的求解。即将灰度图像中任意像素 $I_i = (S_i^1, S_i^2, Y_i)$ 视为一个三维的点, 自然地可将图像看作一个三维的点集。本文首先将灰度图像所在的三维语义空间 $[0,1]^3$ 均匀地划分为 $b \times b \times b$ 个网格(实验中本文取 $b=4$)。并设法先将笔触颜色传播到网格角点, 再通过三线性插值的方法将角点的颜色传递到图像像素上, 以有效地降低问题求解的规模。因为角点的数量远远少于图像的像素数目。

求解的能量函数与式(2)~(3)大体一致, 主要的

区别在于, 这里只需要求解网格角点的颜色值, 因此规模显著降低。针对每个角点, 其邻域定义为与之直接相连的 6 个角点。为了求解这个问题, 本文还需要一些已知的角点作为约束条件。具体地, 如果一个角点关联的网格中存在用户笔触, 则将这些笔触的平均色度作为该角点的色度值。否则, 该角点的色度值未知, 需通过能量优化获得色度值。

3 实验结果与分析

本实验环境为 Windows 11, AMD R7-5850U, 内存 16 GB。算法采用 C++ 语言编写, 用户界面采用 Qt 开发。本节将依次从彩色化结果、参数评估、对比实验和运行时间 4 个方面对本算法的有效性进行验证和评估。

3.1 彩色化结果

图 3 展示了本算法生成的彩色化结果。图 3(a) 用户通过简单的笔触让房间变得生动而温馨; 图 3(b) 中, 一张老照片重新焕发了生机, 展现了农人在青山绿水间辛勤劳作的场景; 图 3(c) 用户通过粗略的涂鸦, 再现了蔚蓝的天空下禾苗茁壮成长的画面。总体上, 本算法可以准确地实现用户的编辑意图, 且视觉效果自然, 避免了颜色溢出等问题。

3.2 参数评估

如第 2.2 节, 本文将深度神经网络提取到的语

义特征从 128 维降至 3 维, 从而减少冗余信息, 使得算法更加高效。维度的选择会影响到语义的准确性, 从而影响到最终的彩色化结果。一般来说, 高维度语义特征向量意味着其中包含更多的特征信息。图 4 展示了本文采用二维、三维和五维语义特征向量时的彩色化效果。当采用二维语义特征作为输入条件进行彩色化时, 大幅度的维度下降使得语义信息有一定程度的损失, 且图片边缘出现了明显的溢色现象。采用三维语义特征进行彩色化明显优于采用二维语义特征时的彩色化结果, 是因为本文将亮度信息加入特征条件进行改进。当采用五维语义特征向量时, 由于其中包含一些冗余信息以及不必要的噪声, 导致图片的右下角多处出现了不期待的红色, 花朵与绿叶背景边界出现严重溢色现象。此外, 维度越高算法计算所带来的时间开销越大。从图中可以看到, 采用三维语义特征向量彩色化效果最佳, 其计算的时间开销与采用二维相当, 且远低于采用五维特征向量。因此权衡之下, 本文选择了三维语义特征向量作为算法的输入。

如第 2.4 节所述, 本文将灰度图像所在的特征空间均匀地划分为 $b \times b \times b$ 个网格, 并通过在网格角点上传播颜色值来降低计算的规模, 从而实现高效的颜色转换。 b 的选择跟计算效率以及彩色化效果密切相关。



图 3 彩色化效果展示((a)卧室; (b)背影; (c)田园)

Fig. 3 Colorization result ((a) Bedroom; (b) Back view; (c) Pastoral)

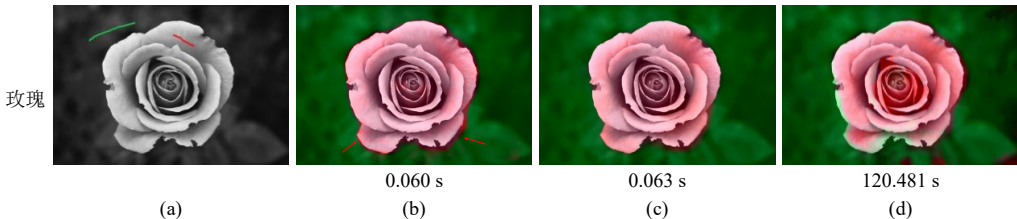


图 4 维度的选择对彩色化结果以及运行时间的影响((a)输入图像及用户笔触; (b)二维; (c)三维; (d)五维)

Fig. 4 The effect of the choice of dimensions on our colorization results and running time ((a) Input image and strokes; (b) 2 dimension; (c) 3 dimensions; (d) 5 dimensions)

通常情况下, 当 b 的值较小时, 网格的角点数量较少, 从而运算时间得以加快。然而, 这也意味着笔触颜色的传播范围更广, 增加了颜色溢出的风险。反之, 运算时间相应延长, 笔触的传播范围缩小, 从而降低了颜色溢出的可能性。

图5列出了 b 取不同值时的彩色结果和计算时间。可以看出当 $b=2$ 时, 虽然计算时间相对较低, 但出现了明显的颜色溢出(如牛背上的绿色、窗框上的蓝色)。当 $b=8$ 时, 计算时间大幅增加, 且图片中草地的颜色既有黄绿色又有深绿色, 使得整体风格不够协调。相比之下 $b=4$ 既能保证较高的计算效率同时实现了较好的图像彩色化效果。因此, 本文采用 $b=4$ 作为默认设置。

3.3 对比实验

3.3.1 与现有编辑传播算法对比

图6展示了本文与文献[1]在生成彩色图像质量和运行时间上的对比。为了公平地比较, 2种算

法采用相同的用户笔触作为输入。从彩色化结果来看, 由于文献[1]的算法只利用图像的亮度信息, 因此无法实现内容感知的颜色传播。如“玫瑰”示例中, 花朵左侧部分呈现出背景的绿色, 而右侧背景则呈现出花的红色。“核桃”示例中, 左下角的核桃被传播到地毯的灰色, 而不是用户期待的黄色。相比之下, 本算法将图像的语义信息引入到色彩传播中, 实现了内容感知的颜色传播。同时, 生成的彩色图像边界清晰, 无颜色溢出现象, 因此, 更加符合用户的编辑意图。此外, 本文使用了插值的方法对计算过程进行了加速, 以致计算时间远远低于文献[1]的算法。

3.3.2 与现有基于笔触的深度学习算法对比

图7展示了本算法与其他基于笔触的深度学习算法的对比结果。图7(a)为输入灰度图像及用户笔触, 图7(b)~(e)分别为不同算法得到的彩色化结果。在“香蕉”示例中, 用户期望将墙壁调整为米色,

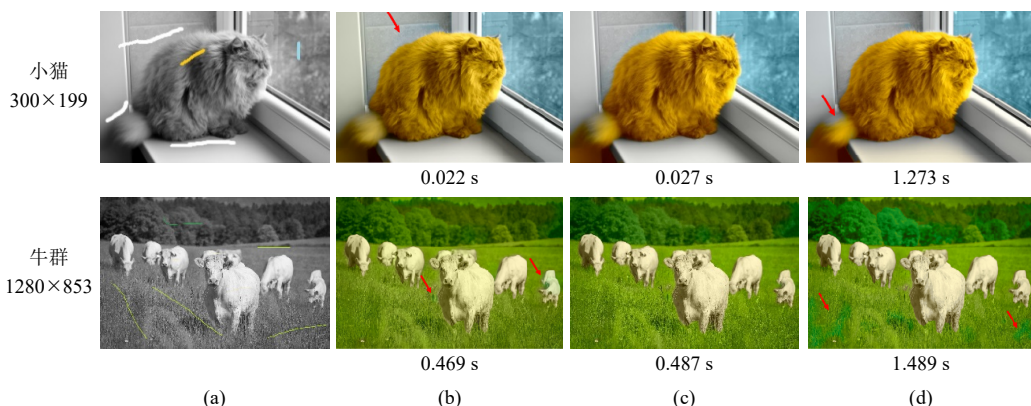


图5 参数 b 对彩色化结果以及运行时间的影响((a)输入图像及用户笔触; (b) $b=2$; (c) $b=4$; (d) $b=8$)

Fig. 5 Effect of parameter b on our colorization results and running time ((a) Input images and strokes; (b) $b=2$; (c) $b=4$; (d) $b=8$)

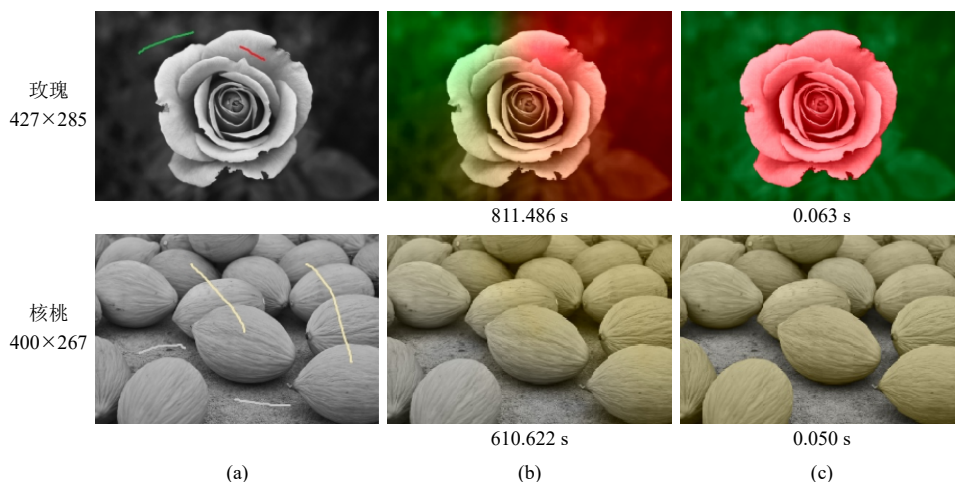


图6 本文算法与其他编辑传播算法彩色化结果以及运行时间对比((a)输入图像及用户笔触; (b)文献[1]; (c)本文算法)

Fig. 6 Comparison of colorization results and running time of ours with other edit propagation algorithms ((a) Input images and strokes; (b) Reference [1]; (c) Ours)

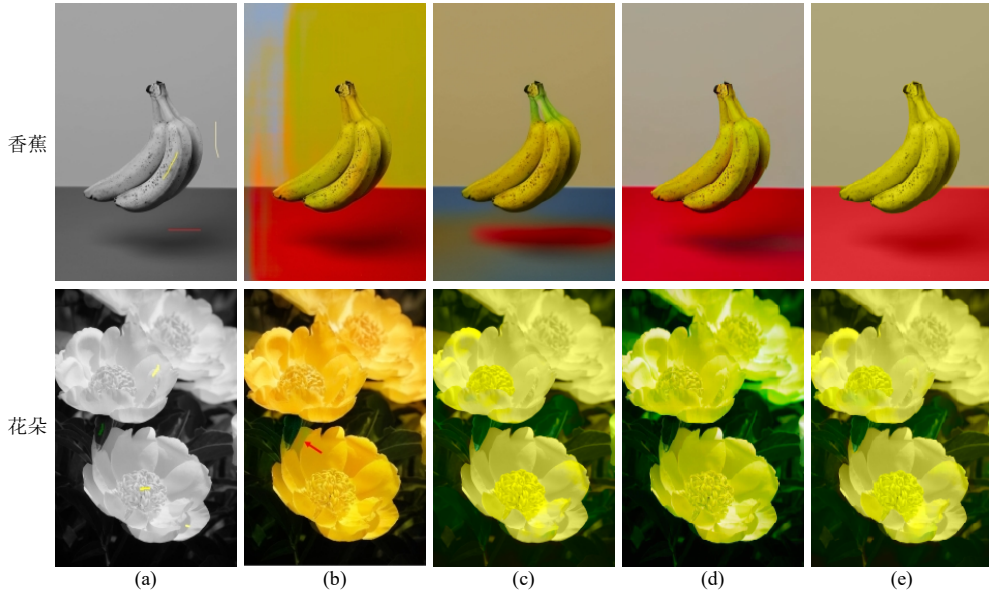


图 7 本文算法与其他基于笔触的深度学习算法对比((a)输入图像及用户笔触; (b)文献[23]; (c)文献[33]; (d)文献[25]; (e)本文算法)

Fig. 7 Comparison of our algorithm with other stroke-based deep learning algorithms ((a) Input images and strokes; (b) Reference [23]; (d) Reference [33]; (d) Reference [25]; (e) Ours)

将香蕉涂成黄色, 并将桌面渲染为红色。文献[23]的算法虽然能对香蕉正确着色, 但墙壁和背景的颜色看起来极其不自然; 文献[33]香蕉和墙壁部分的颜色比较自然, 但桌面上出现了不可预知的蓝色; 文献[25]墙壁和地面的颜色自然, 但香蕉的上部出现了意外的绿色和粉红色。

在“花朵”示例中, 用户期望将花朵着上浅黄色, 将叶片着上绿色。文献[23]实现了比较自然的彩色化结果, 但花朵上出现了不自然的绿色; 文献[33]花朵出现了意外的粉红色; 文献[25]叶子的颜色溢出到花朵上, 使得花朵呈现出不自然的绿色。

图 7 中, 本算法生成的彩色图像可满足用户的着色意图, 不仅视觉效果出众, 而且边界清晰, 未出现颜色溢出等问题。虽然基于深度学习的算法能够实现端到端地预测最终的彩色图像, 但在着色一致性(相同的语义赋予相似的颜色)上仍不如本文基于规则的算法。

3.3.3 与现有无需交互的深度学习算法对比

图 8 展示了本算法与其他基于深度学习的非涂鸦式彩色化算法的对比结果。如在“饼干”示例中, 文献[15]生成的图像颜色不饱和且桌面出现了不合理的黄色; 文献[24]自动生成的结果颜色仍不饱和且整体不自然; 文献[23]基于文本的方法中, 由于描述文本并不能很好地被模型理解并定位到图片中相应的位置, 导致彩色化结果并不符合文本描述的用户意图, 图中饼干下放的网格间隙中出现

了溢色现象。而本算法生成的彩色化结果, 视觉效果自然且颜色鲜艳。

除了对比各种彩色化算法与本算法的视觉效果对比, 本文还对各种算法的彩色化结果做了定量分析。如图 9 所示, 本文将给定的彩色图像转换为灰度图像作为输入, 并以该彩色图像为编辑目标, 评估不同算法生成的彩色图像的质量。

峰值信噪比(peak signal-to-noise ratio, PSNR)和结构衡量指标(structure similarity index measure, SSIM)是常见的评估图像生成质量的指标。PSNR 基于均方误差来定义, SSIM 用于衡量图像之间的相似性。其 PSNR 一般定义为

$$PSNR = 10 \lg \left(\frac{\text{MAX}_I^2}{MSE} \right) \quad (6)$$

式中: MAX_I 为图像中所有通道的最大值; MSE 为原图和彩色图转化为灰度图后的均方误差。对于 2 张图像 x 和 y , 其 SSIM 一般定义为

$$SSIM(x, y) = (l(x, y))^\alpha (c(x, y))^\beta (s(x, y))^\gamma \quad (7)$$

式中: $l(x, y)$, $c(x, y)$ 和 $s(x, y)$ 分别为 2 张图像的亮度相似度、对比度相似度及结构相似度; α , β 和 γ 分别为不同特征在 SSIM 中的占比。一般来说, PSNR 和 SSIM 的值越大表明生成图像质量越好。本文在图 9 中与文献[15]、文献[25]和文献[24]进行了彩色化结果对比, 本算法在所有示例中均获得了最高的 PSNR 和 SSIM 值, 且生成了更高质量的着色结果。

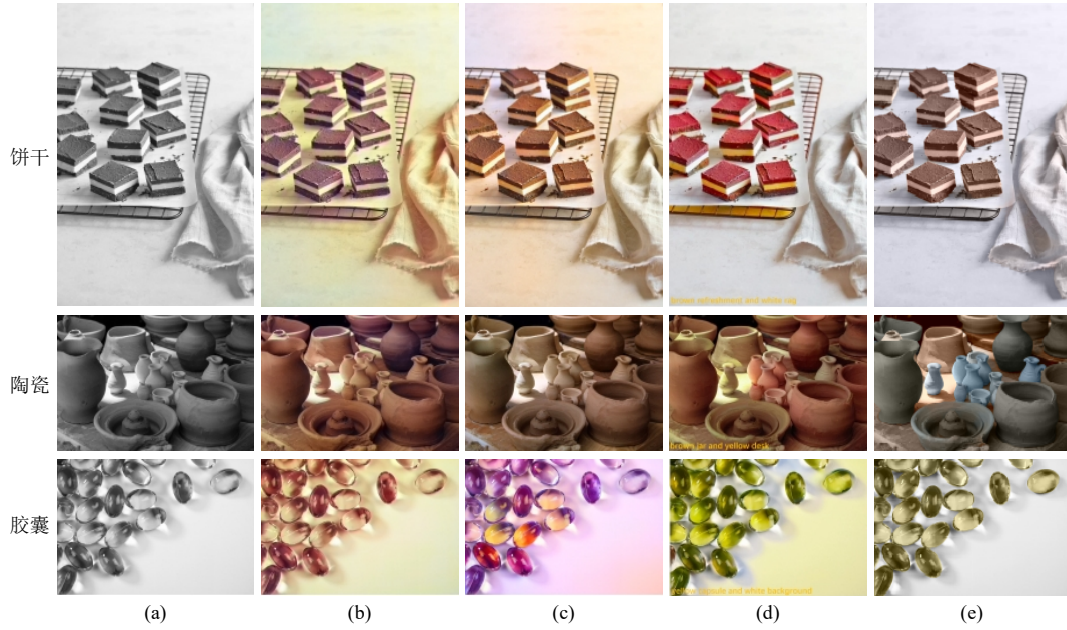


图 8 与现有无需涂鸦的深度学习算法对比((a)输入图像; (b)文献[15]; (c)文献[24]; (d)文献[23]; (e)本文算法)
Fig. 8 Comparison of our algorithm with other deep learning algorithms ((a) Input images; (b) Reference [15]; (c) Reference [24]; (d) Reference [23]; (e) Ours)



图 9 本算法与其他彩色化算法的定量对比((a)输入图像; (b)文献[15]; (c)文献[25]; (d)文献[24]; (e)本文算法)
Fig. 9 Quantitative comparison of our algorithm with other colorization algorithms ((a) Input images; (b) Reference [15]; (c) Reference [25]; (d) Reference [24]; (e) Ours)

3.3.4 消融实验

1) 语义特征有效性验证。如第 2.2 节所述, 本文使用二维的语义信息连同亮度表征像素的特征, 并据此度量像素的相似性, 进而实现了内容感知的图像彩色化。为了验证像素特征中语义信息和亮度的有效性, 本文设计了消融实验。

如图 10 所示, 本文在 2 个示例中进行了消融实验。其中, 图 10(a)输入图像, 图 10(b)~(c)为分别使用亮度和语义信息度量像素相似性得到的彩色化结果, 图 10(d)是使用语义和亮度结合度量像素相似性得到的彩色化结果。可以看到, 在“田野”示例中, 仅使用亮度信息时, 涂鸦笔触无法实现远

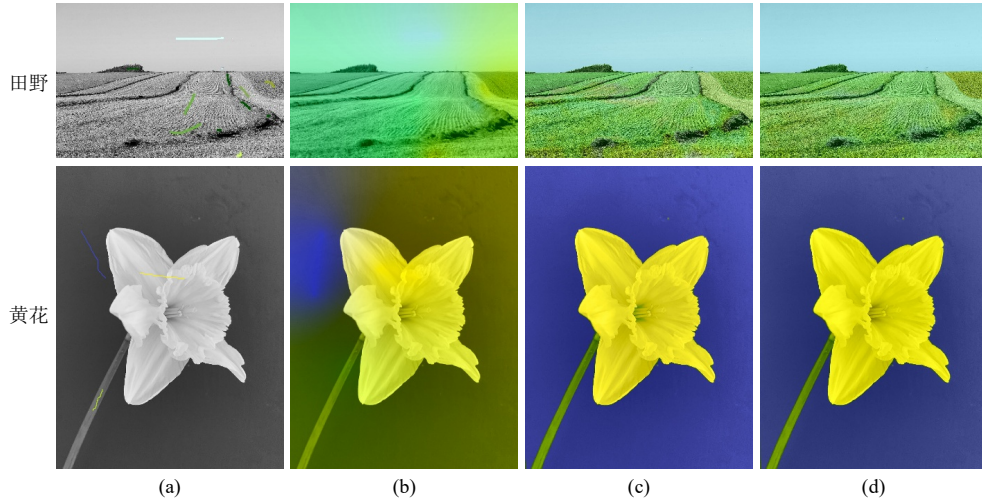


图 10 验证语义特征有效性的消融实验((a)输入图像; (b)仅亮度; (c)仅语义信息; (d)语义+亮度)

Fig. 10 Ablation study to verify the effectiveness of semantic feature ((a) Input images; (b) Luminance only; (c) Semantics only; (d) Semantics and luminance)

距离传播, 导致天空的蓝色蔓延到草地上, 而草地的绿色也错误地传播到天空。当仅依赖语义信息时, 草地的颜色丢失了亮度的变化。在“黄花”示例中, 仅使用亮度信息时, 算法无法将花朵的黄色与背景的蓝色准确传播。当仅使用语义信息时, 无法反应背景的明暗变化。而结合了语义和亮度信息的彩色化效果更加自然, 不仅实现了内容感知的颜色传播, 同时更好地控制了颜色的饱和度变化。

2) 加速策略有效性验证。本文通过将网格划分与插值技术相结合, 显著降低了算法的时间复杂度, 提高了算法的运行效率。以一幅 $m \times n$ 分辨率的灰度图像为例, 如果不采取加速策略, 仅求解线性方程组的时间复杂度就高达 $O(m^3n^3)$ 。然而, 应用本文提出的加速策略后, 仅需计算 125 个网格顶点的颜色值, 再利用插值算法快速地将这些颜色传播至所有像素, 整体时间复杂度降低至 $O(mn)$, 从而保证了算法的高效处理能力。为了验证加速策略的有效性, 本文选取了图 3 和图 9 中的 5 个示例进行实验。值得注意的是, 这些示例图像的原始分辨率较高, 通常包含数百万个像素点, 如不采用加速策略, 其计算时间将长达数万小时且需要占用大量的内存空间, 当前实验环境远远不能满足。因此, 为了得到不采用加速策略的算法运行时间, 本文特意降低了这些示例图像的分辨率。从表 1 可以看出, 未采用加速策略时, 各组示例的平均运行时间分别为 18.86 s, 154.04 s, 1 184.17 s 和 10 542.54 s, 而采用加速策略后, 平均运行时间分别降低至 0.03 s, 0.03 s, 0.04 s 和 0.09 s。这一实验充分说明了本文提出的加速策略的有效性。

表 1 使用加速策略前后的运行时间对比

Table 1 Running time before and after accelerating

分辨率	示例	加速前/s	加速后/s
90×60	卧室	19.14	0.02
	背影	18.97	0.03
	田园	17.82	0.03
	树屋	19.64	0.03
	海边	18.74	0.03
	平均	18.86	0.03
128×85	卧室	150.89	0.03
	背影	143.87	0.02
	田园	155.31	0.03
	树屋	154.87	0.03
	海边	165.28	0.02
	平均	154.04	0.03
180×120	卧室	1 207.19	0.04
	背影	1 195.92	0.05
	田园	1 183.51	0.04
	树屋	1 164.31	0.05
	海边	1 169.94	0.04
	平均	1 184.17	0.04
256×171	卧室	10 398.67	0.10
	背影	10 274.71	0.07
	田园	10 904.38	0.09
	树屋	10 566.61	0.12
	海边	10 568.34	0.09
	平均	10 542.54	0.09

3.3.5 用户实验

本文通过用户调研进一步验证了本文彩色化算法的有效性。共邀请了 16 名用户参与了用户实验, 其所有用户具有使用 Adobe Photoshop 等图像

编辑处理软件的经验, 11 名用户从事与图像编辑处理相关的研究与工作。用户调研包含 2 个任务:

1) 图像彩色化效果评估。本文给出了 3 组示例, 每组示例包括一张灰度图、编辑意图、添加的涂鸦以及对应的彩色化结果, 要求用户对彩色化结果以及编辑意图匹配度进行评价, 评分标准从“非常不满意”到“非常满意”分为 5 个级别。

2) 不同算法彩色化效果对比。本文给出了 4 组示例, 每组示例包含一张灰度图像、编辑意图以及多种算法生成的彩色化结果(匿名随机排列), 并要求用户选出最符合编辑意图的彩色化结果。

用户调研结果为: 80%以上的用户对本算法产生的彩色化结果满意; 75%以上的用户认为本算法产生的彩色化结果能满足用户的编辑意图, 符合用户预期。且 80%以上的用户认为本算法优于其他彩色化算法。用户实验充分说明了本算法的有效性。

3.4 运行时间

表 2 列出了本文所有示例执行彩色化的运行时间(作为预处理的语义特征提取及优化时间并未统计在内)。从表中可以看出, 算法均能在 1 s 内完成运算, 说明算法运行效率较高。

4 结束语

本文介绍了一种新颖的基于语义相似性传播的图像彩色化方法。首先提取输入灰度图像的语义特征, 并将其与图像的亮度信息相结合, 构建出一个特征空间, 并在此空间度量像素间的相似度。接着, 设计了一个基于语义相似度传播的能量函数, 通过优化这一函数来求解图像的色度信息。最后, 将输入图像的亮度通道与求解得到的色度通道结合, 生成最终的彩色化图像。该算法有效解决了编辑传播方法中常见的用户交互复杂、计算效率低下和颜色溢出等问题, 实现了高效、便捷且自然的图像彩色化效果。

表 2 所有示例的彩色化运行时间

Table 2 Running time of all examples

示例	图像分辨率	运行时间/s
卧室(图 3)	1280×853	0.58
背影(图 3)	1280×853	0.53
田园(图 3)	1280×853	0.40
小猫(图 5)	300×199	0.03
牛群(图 5)	1280×853	0.49
玫瑰(图 6)	427×285	0.06
核桃(图 6)	400×276	0.05
香蕉(图 7)	640×960	0.24
花朵(图 7)	853×1280	0.39
饼干(图 8)	848×1280	0.44
陶瓷(图 8)	1280×850	0.41
胶囊(图 8)	1280×853	0.38
树屋(图 9)	1280×853	0.44
月亮(图 9)	853×1280	0.39
海边(图 9)	1280×853	0.42
田野(图 10)	1280×853	0.49
黄花(图 10)	853×1280	0.40
平均		0.34

本算法有 2 个主要的缺陷: ①算法的着色效果依赖于语义特征提取网络的准确性, 对于一些复杂图像, 可能无法精确提取语义特征, 从而影响最终的着色效果; ②算法依赖于 SAM 模型的分割结果, 对于一些复杂的图像, 可能被分割成许多细碎的区域, 这将导致预处理花费较多的时间。如图 11 展示的失败案例, 输入图像语义复杂, 语义分割网络未能准确识别花朵与绿叶的语义特征, 而 SAM 模型中则将该图像分割为近百个区域, 其中大部分的区域非常细碎, 从而导致优化后语义仍然不够准确, 可以看出着色后的叶片出现了与花朵相同的紫色。未来将考虑结合更精确的语义特征提取模型, 以减少对 SAM 模型的依赖, 从而实现更高效、更优秀的图像彩色化效果。

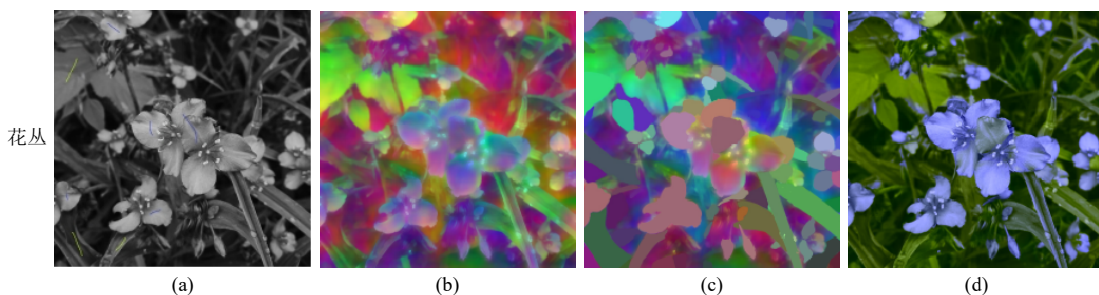


图 11 失败案例((a)输入图像; (b)初始语义; (c)优化后语义; (d)彩色化结果)

Fig. 11 Failure case ((a) Input image; (b) Initial semantics; (c) Optimized semantics; (d) Colorization results)

参考文献 (References)

- [1] LEVIN A, LISCHINSKI D, WEISS Y. Colorization using optimization[C]//ACM SIGGRAPH 2004 Papers. New York: ACM, 2004: 689-694.
- [2] HUANG Y C, TUNG Y S, CHEN J C, et al. An adaptive edge detection based colorization algorithm and its applications[C]//The 13th Annual ACM International Conference on Multimedia. New York: ACM, 2005: 351-354.
- [3] YATZIV L, SAPIRO G. Fast image and video colorization using chrominance blending[J]. IEEE Transactions on Image Processing, 2006, 15(5): 1120-1129.
- [4] HEU J H, HYUN D Y, KIM C S, et al. Image and video colorization based on prioritized source propagation[C]//The 2009 16th IEEE International Conference on Image Processing. New York: IEEE Press, 2009: 465-468.
- [5] QU Y G, WONG T T, HENG P A. Manga colorization[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2006, 25(3): 1214-1220.
- [6] LUAN Q, WEN F, COHEN-OR D, et al. Natural image colorization[C]//The 18th Eurographics conference on Rendering Techniques. Goslar: Eurographics Association, 2007: 309-320.
- [7] 王泽文, 张小明. 基于 p-Laplace 方程的图像彩色化方法[J]. 工程图学学报, 2010, 31(6): 62-67.
WANG Z W, ZHANG X M. Image colorization based on p-Laplace equation[J]. Journal of Engineering Graphics, 2010, 31(6): 62-67 (in Chinese).
- [8] 田建勇, 石林江. 局部线性嵌入与模糊 C-均值聚类的红外图像彩色化算法[J]. 图学学报, 2018, 39(5): 917-925.
TIAN J Y, SHI L J. An infrared image colorization algorithm based on local linear embedding and fuzzy C-means clustering[J]. Journal of Graphics, 2018, 39(5): 917-925 (in Chinese).
- [9] REINHARD E, ADHIKMIN M, GOOCH B, et al. Color transfer between images[J]. IEEE Computer Graphics and Applications, 2001, 21(5): 34-41.
- [10] WELSH T, ASHIKMIN M, MUELLER K. Transferring color to greyscale images[C]//The 29th Annual Conference on Computer Graphics and Interactive Techniques. New York: ACM, 2002: 277-280.
- [11] IRONY R, COHEN-OR D, LISCHINSKI D. Colorization by example[C]//The 16th Eurographics Conference on Rendering Techniques. Goslar: Eurographics Association, 2005: 201-210.
- [12] CHIA A Y S, ZHUO S J, GUPTA R K, et al. Semantic colorization with internet images[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2011, 30(6): 1-8.
- [13] GUPTA R K, CHIA A Y S, RAJAN D, et al. Image colorization using similar images[C]//The 20th ACM International Conference on Multimedia. New York: ACM, 2012: 369-378.
- [14] CHENG Z Z, YANG Q X, SHENG B. Deep colorization[C]//2015 IEEE International Conference on Computer Vision. New York: IEEE Press, 2015: 415-423.
- [15] ZHANG R, ISOLA P, EFROS A A. Colorful image colorization[C]//The 14th European Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2016: 649-666.
- [16] ZHAO J J, HAN J G, SHAO L, et al. Pixelated semantic colorization[J]. International Journal of Computer Vision, 2020, 128(4): 818-834.
- [17] GOODFELLOW I, POUGET-ABADIE J, MIRZA M, et al. Generative adversarial networks[J]. Communications of the ACM, 2020, 63(11): 139-144.
- [18] VASWANI A, SHAZEER N, PARMAR N, et al. Attention is all you need[C]//The 31st International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook: Curran Associates Inc., 2017: 6000-6010.
- [19] HO J, JAIN A, ABBEEL P. Denoising diffusion probabilistic models[C]//The 34th International Conference on Neural Information Processing Systems. Red Hook: Curran Associates Inc., 2020: 574.
- [20] WU Y Z, WANG X T, LI Y, et al. Towards vivid and diverse image colorization with generative color prior[C]//2021 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. New York: IEEE Press, 2021: 14357-14366.
- [21] KIM G, KANG K, KIM S, et al. BigColor: colorization using a generative color prior for natural images[C]//The 17th European Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2022: 350-366.
- [22] WANG Y, XIA M H, QI L, et al. PalGAN: image colorization with palette generative adversarial networks[C]//The 17th European Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2022: 271-288.
- [23] HUANG Z T, ZHAO N X, LIAO J. UniColor: a unified framework for multi-modal colorization with transformer[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2022, 41(6): 205.
- [24] KANG X Y, YANG T, OUYANG W Q, et al. DDColor: towards photo-realistic image colorization via dual decoders[C]//2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. New York: IEEE Press, 2023: 328-338.
- [25] ZHANG R, ZHU J Y, ISOLA P, et al. Real-time user-guided image colorization with learned deep priors[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2017, 36(4): 119.
- [26] YUN J, LEE S, PARK M, et al. iColoriT: towards propagating local hints to the right region in interactive colorization by leveraging vision transformer[C]//2023 IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision. New York: IEEE Press, 2023: 1787-1796.
- [27] DOSOVITSKIY A, BEYER L, KOLESNIKOV A, et al. An image is worth 16x16 words: transformers for image recognition at scale[EB/OL]. [2024-05-01]. <https://dblp.org/db/conf/iclr/iclr2021.html#DosovitskiyB0WZ21>.
- [28] BAHNG H, YOO S, CHO W, et al. Coloring with words: Guiding image colorization through text-based palette generation[C]//The 15th European Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2018: 443-459.
- [29] WENG S C, WU H, CHANG Z, et al. L-code: language-based colorization using color-object decoupled conditions[C]//The 36th AAAI Conference on Artificial Intelligence. Washington: AAAI, 2022: 2677-2684.
- [30] CHANG Z, WENG S C, LI Y, et al. L-CoDer: language-based colorization with color-object decoupling transformer[C]//The 17th European Conference on Computer Vision. Cham: Springer, 2022: 360-375.
- [31] HE M M, CHEN D D, LIAO J, et al. Deep exemplar-based colorization[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2018, 37(4): 47.
- [32] CONG X Y, WU Y, CHEN Q F, et al. Automatic controllable colorization via imagination[C]//2024 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition. New York: IEEE Press, 2024: 2609-2619.
- [33] LIANG Z X, LI Z C, ZHOU S C, et al. Control color: multimodal diffusion-based interactive image colorization[J]. [2024-05-07]. <https://arxiv.org/abs/2402.10855>.
- [34] ZHANG L M, RAO A, AGRAWALA M. Adding conditional control to text-to-image diffusion models[C]//2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. New York: IEEE Press, 2023: 3813-3824.
- [35] AKSOY Y, OH T H, PARIS S, et al. Semantic soft segmentation[J]. ACM Transactions on Graphics (TOG), 2018, 37(4): 72.
- [36] KIRILLOV A, MINTUN E, RAVI N, et al. Segment anything[C]//2023 IEEE/CVF International Conference on Computer Vision. New York: IEEE Press, 2023: 3992-4003.